

定案

我的世界是人類消失後 100 年的美國矽谷，這裡最大的生存挑戰是同族競爭。

世界概論

未來，AI 已在人類世代發展到具有自我進化與思考的樣貌，且人類製作機器人的技術也有大幅進步，使人類製作出了能夠精準還原人類各動作，機動性甚至比人類更好的機器人，並將 AI 們移植到機器人裡頭。在人類消失後，這些具有軀體的 AI 掌握了地球，成為世界的主導者……。

以此想法為基礎，我將上述預設條件丟進 GEMINI 問，如果是它，在人類消失之後會做什麼，參考 GEMINI 的觀點並結合自己的想像創造了這個世界觀。

環境條件

背景設定

- 時間：人類消失後 100 年
- 棲地：美國矽谷主要工業區周邊
- AI 行動準則與後續影響：

根據將「人類消失後，你會如何管理這個世界？」這一問題丟給 Gemini 後，我將他的回答混合自身想法後，形成 AI 在這個世界運行的兩大規則：

1. 優先確保自身運作：

根據 GEMINI 的回答，他說他會優先確保自己的系統運作正常，這邊假設絕大多數的 AI 都有這樣的運作準則，他們會先確保自身運作，才會再進行後續動作。

因此，他們會優先建設 AI 所需的晶圓廠、發點設施以及建構大型的伺服器網絡，確保自身運作正常。

2. 對自身以外之物採取不干涉原則：

因 AI 只需靠著電力維持運作，不須透過食用農作物或是其他生物補充營養，且他們也沒有慈悲心或是感情，一切均以自身的利益至上，因此他們只會在乎自己是否真的能夠生存，在自身供給設施外，他們對外界的其他物種

採取放任的態度，人類留下對他們沒有意義的設施也不會多做處理，而是放任其自然風化消失。但當生態系統糟糕到其他生物無法生存的地步時，可能會連帶影響到包括 AI 生存的整個大環境，因此在物種大量減少時，AI 便會介入管理。

Q. 選擇矽谷作為世界舞台的原因？

選擇矽谷作為故事舞台的主要原因，是因為矽谷是現今世界最新科技的領頭城市，當中當然也包含了許多最先進的設備與機具，而在人類消失之後，比起自己從無到有建立廠房，拿現成的設備來進行修改與更新更加有效率，也更快速，也可降低在廠房建完之前自體儲備的能量便消耗完畢，而無法維持運作的可能性。

Q. 時間設定為何為一百年？

一座晶圓廠最久需花 38 個月，一座火力發電廠需 4-5 年，核能則是 8-9 年。以此推算，將 AI 不用休息且工作能力佳等特性列入考量，估計一百年足以使 AI 社群維持最基本的運作，因此以此作為時間標準。

設定完 AI 在世界的運作準則後，我將這個世界觀的環境分成兩個區域探討：

AI 介入的地區：

矽谷廠房最多的地區被 AI 改建成一區一區井井有條規劃的設施，包含全自動化晶圓廠、核能及綠能發電廠、散熱系統、AI 主要活動區以及伺服器維護區，同時人類建設的網路系統也被有所加強，讓 AI 在任何地區都能夠流暢地自由移動。

AI 不介入的地區：

在 AI 主要發展區外的地區，在一百年內經過地震、海嘯等天然災害後的洗禮後，大多數建築物皆已損毀，在建築物內的有毒物質被釋出，懸浮於空氣中，數量龐大且透過空氣的擴散，使得矽谷幾乎所有地區的空气都含有這些有毒物質。

此外，廢棄大樓內缺乏保溫系統，冬夏季節的溫差變化非常大，且建築物遮擋眾多，太陽無法穿透建築物直達地表，因此大部分區域的植被皆為藤蔓等可以攀爬上牆面照射到陽光的植物。他們覆蓋整個建築物，但同時也使建築物的內部結構更加堅固而不易摧毀，使前述照射不到太陽的現象加劇。

● 物種生存危機

1. 有毒氣體：

建築倒塌時從中釋放的細微粉成會導致生物的肺部受損，引發呼吸道疾病。
(考據 1)

2. 缺乏陽光：

因大量植被覆蓋大樓，在空中形成一個巨大的遮蔽，將太陽全部遮住，因此一些需要透過照射太陽獲得的營養素便會有所缺乏。(考據 2)

3. 輻射汙染：

因維持大量 AI 運作需要龐大電力，因此 AI 們透過核能這種快速發電的方式作為取得電力的主要來源，並將綠能作為輔助且正在發展的發電方式。因現今的 AI 機器人皆配備抗輻射的外殼，因此對核能產生的輻射汙染無感，但外界的生物卻會受到從核電廠溢出的過量核輻射影響。(考據 3)

4. 電磁訊號干擾：

因 AI 增強了人類留下的網路訊號，這些電網產生的電磁波也被放大許多，使原先會在人類存在世代受到電磁波產生的各種負面影響比以往更甚。(考據 4)

5. AI 生存地帶外溢的熱能：

因大量鋼筋水泥建成的廠房和發電設施等緊密相連，使得 AI 生存區域的熱量累積十分驚人，雖然 AI 們透過裝設在設備上的良好散熱系統使各機具能夠維持穩定運作。但對 AI 生存區之外的其他物種，那一塊區域堪比大型暖爐，熱量不斷溢出，讓部分需要較低溫度才能生存的動物可能無法在此區存活。

AI 介入生態系統

從前述關於生態環境的概述可知，此時在地球生存的生物面臨著多重危機，生物的生存門檻過高，使得許多生物大量死亡。意識到這點的 AI 為維護物種多樣性，同時也希望透過學習不同物種的生存模式、社交型態，從中構築更為健全的 AI 社會，因此 AI 們開始實施「物種適應性改良與控制計畫」。

計畫概述：

1. 降低生存門檻：

因大環境無法在短時間內改變，因此 AI 選擇從輔助生物生存的角度下手。他們在當今存活下來的物種中，挑出一定數量，並在他們體內植入了名為「Survivor(倖存者)」的特殊裝置。

這種裝置會幫助物種屏蔽電磁波干擾，並協助生物將腦中訊息傳遞給另一個裝配著 Survivor 的持有者。同時，Survivor 還能將生物吸入體內的石棉、玻璃纖維等因大樓倒塌而釋出的有毒物質淨化後排出，並過濾部分核汙染，以此降低生物的生存門檻。

補充：不同族群不適用於同一種 Survivor。因此同一型號的 Survivor 只會在單一物種中傳遞。

2. 控制族群數：

AI 僅在現存的第一代個體體內配備 Survivor，這套裝置的數量並不會隨著物種數量的增加而跟著增加。因此生下來的子代在生存到一定歲數，隨著其受到環境汙染的反饋越來越嚴重，便必須透過搶奪前一代的 Survivor 使自己的生命得以延續。成功搶到 Survivor 的個體能讓自身生命的延續多一層保障，但沒有成功搶到 Survivor 的個體便會被大環境淘汰。AI 透過這樣的機制使得物種的數量與 Survivor 的數量維持一致，避免某些種族因自身身體優勢而逐漸壯大，壓縮到其他生物生存的空間。

3. 盡可能不干涉生物演化：

雖然 Survivor 降低了部分生存門檻，也能控制族群的數量，但 AI 仍保留了部分讓生物自行演化的空間，Survivor 本身就是一種輔助的工具，只是為那些目前還無法適應環境的物種提供一個臨時避難所，但它並不是最終的解方，當有個體即使不裝配 Survivor 依然能夠生存時，便代表著生物終於克服環境的限制找到自己的生存方式了，此時 Survivor 便能功成身退。這時 AI 便會將整個生態系還給生物自己接掌，不再介入。

註：就目前的狀況來說，尚未有個體能夠突破大環境限制，仍須仰賴 Survivor 的協助。

對物種設計的啟示

由前述的生物危機與 AI 介入推知物種設計的啟示：

- **棲息地：**陸生動物，生存於 AI 發展區外圍的城市廢墟。

理由：因有從 AI 發展區外溢的些許熱量，雖整體環境偏熱，但在冬季至少有穩定的熱源供給，而不至於凍死。AI 發展區幾乎由全機械構成，無法在其中獲取足夠養分，因此住在外圍仍有少許生物存在的城市廢墟中。

- **繁殖：**胎生，體內受精(平均一胎約三至五個)。

理由：因大樓隨時可能倒塌，路面上也佈滿玻璃、鐵釘等各種尖銳物品，隨時可能會壓碎脆弱的蛋殼，而體外授精同樣也因外部環境風險過高，可能無法成功受精，使得生育率降低，因此採用胎生且體內受精，提高子代存活率。

- **生存：**

1. **養分攝取：**

雜食性，但平常主要以長在大樓廢墟上藤蔓類為食，每天會吃掉大量藤蔓以獲取自身一天活動所需的能量。

2. **體溫調控：**

恆溫動物，但耐熱性佳，即使在超過 40 度的環境下也能生存。

3. **交流方式：**

可用肢體動作、身體的氣味與同伴交流，或是透過 Survivor 傳遞腦中訊號給同伴。

4. **特性：**

肺部具有淨化系統，能夠阻擋部分坍塌大樓產生的細塵與有毒物質進入肺部，同時也比其他生物對輻射汙染具有更高耐性，讓它們能夠自由在 AI 發展區邊緣活動。但自身能抵禦的有毒氣體與核汙染有限，仍需透過 Survivor 協助淨化。

5. **特殊行為模式：**

a.在冬天寒冷時會藉由 AI 發展區內的核電廠中，排出的讓發電設備降溫的冷卻水泡溫泉，以維持身體暖和。

b.子代出生後不會立刻離開母體，而是在母體內部類似育兒袋的構造中，待幼兒全身器官皆發育完全後才會正式離開母體。

6. 競爭：

待子代長到一定歲數，離開母體之時，便會開始搶奪父母的 Survivor，父母會在 Survivor 被搶奪後，會隨著那些未搶到 Survivor 的子代逐漸被環境淘汰、死亡。

● 外型設計：長得像壁虎

理由：壁虎的身體構造是和攀爬於牆面，較容易行動，還有他很可愛:))。

資料考據

考據 1：

以美國 911 世貿大樓倒塌為例。美國疾病管制與預防中心對世貿大樓倒塌造成的空汙研究報告指出，世貿大樓倒塌事件的許多空氣污染物來自被壓碎的建築材料與燃料排放，這些污染物可能長時間滯留，並持續影響呼吸狀況。若未妥善處理或長期暴露，這些空氣污染物中的許多都可能導致健康問題與風險。矽塵和玻璃纖維尤其有害，因為長期暴露可能導致矽肺症、肺癌和呼吸道刺激。

出處：

<https://edition.cnn.com/2026/09/08/us/nyc-sept-11-air-quality-records>(CNN 報導)

<https://www.cdc.gov/wtc/exposures.html>(來自美國疾病管制與預防中心)

考據 2：

生物如果沒有辦法照射到陽光，便無法自行產生維生素 D，造成骨質結構不穩定。如果無法受陽光照射自行生產維生素，就必須要靠吃的。

出處：

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1251921/?page=1>(來自美國國家生物技術資訊中心，關於生物能夠透過攝取獲得維生素 D 的研究資料)

<https://www.kgh.com.tw/Dep/Article/2477/07>(郭綜合醫院以人體缺乏維生素 D

產生的影響為題寫的文章)

考據 3：

核輻射對生物體造成的影響分成兩種：一是他可能直接破壞生物的細胞，讓生物直接死亡。第二種是慢性的，核輻射使細胞突變或增加癌化機率，對生物體造成不可逆的負面影響。

出處：

<https://pansci.asia/archives/334291>(來自泛科學：福島核災對環境的影響)

<https://www.e-info.org.tw/node/83939>(來自環境資源中心對福島和災後的各研究報告的總結整理)

考據 4：

電磁波會影響鳥類等利用磁場判斷方位的動物的判斷能力，誤導其方向。且也可能對生物的腦部以及生殖系統造成損害。

出處：

<https://e-info.org.tw/node/37932>(來自環境資源中心：印度研究證實電磁波破壞鳥類繁殖)

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720384461>(來自sciencedirect 研究電磁波對生態環境的報告)